

Ex.1 — หาประพจน์สมมูลกับ $p \vee q$

สูตรที่ใช้: $A \rightarrow B \equiv \sim A \vee B$

แปลงกลับ — ถ้า $\sim p \rightarrow q$ คือ $\sim(\sim p) \vee q = p \vee q \checkmark$

ลองทีละข้อ

ข้อ 1: $\sim p \rightarrow q$ แปลงด้วยสูตร $A \rightarrow B \equiv \sim A \vee B \rightarrow \sim(\sim p) \vee q = p \vee q \checkmark$ **ตรงกัน**

ข้อ 2: $\sim q \rightarrow \sim p \rightarrow q \vee \sim p$ ซึ่งคือ $p \rightarrow q$ ไม่ใช่ $p \vee q \times$

ข้อ 3: $\sim p \wedge q$ — เป็น AND ไม่ใช่ OR $\times$

ข้อ 4: $p \wedge \sim q$ — เป็น AND ไม่ใช่ OR $\times$

Ex.2 — หาประพจน์สมมูลกับ $(p \wedge q) \rightarrow r$

แปลงประพจน์หลักก่อน
 $(p \wedge q) \rightarrow r \rightarrow \sim(p \wedge q) \vee r \rightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee r \rightarrow \sim p \vee \sim q \vee r$

ข้อ 1: $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$
 $\rightarrow (\sim p \vee r) \vee (\sim q \vee r) \rightarrow \sim p \vee \sim q \vee r \checkmark$ **ตรงกัน**

✓ คำตอบ: ข้อ 1

📄 🗨 🗨 🗨 🗨



Ex.3 — หาประพจน์สมมูลกับ $p \rightarrow \sim q$

แปลงประพจน์หลักก่อน
 $p \rightarrow \sim q \rightarrow \sim p \vee \sim q \rightarrow \sim(p \wedge q)$

ข้อ 1: $\sim(p \wedge q)$
 $\rightarrow \sim p \vee \sim q \checkmark$ **ตรงกัน**

✓ คำตอบ: ข้อ 1

📄 🗨 🗨 🗨 🗨



Ex.4 — หาประพจน์สมมูลกับ $(\sim r \vee p) \rightarrow q$

แปลงประพจน์หลักก่อน
 $(\sim r \vee p) \rightarrow q \rightarrow \sim(\sim r \vee p) \vee q \rightarrow (r \wedge \sim p) \vee q \rightarrow (r \wedge \sim p) \vee q$

ข้อ 2: $(r \wedge \sim p) \vee q$
 $\rightarrow (r \wedge \sim p) \vee q \checkmark$ **ตรงกันเลย**

✓ คำตอบ: ข้อ 2

Ex.5 — หาประพจน์สมมูลกับ $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$

แปลงประพจน์หลักก่อน
 $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (\sim p \vee r) \wedge (\sim q \vee r) \rightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee r \rightarrow \sim(p \vee q) \vee r$

ข้อ 3: $\sim(p \vee q) \vee r$
 $\rightarrow \sim(p \vee q) \vee r \checkmark$ **ตรงกันเลย**

Ex.6 — หาประพจน์สมมูลกับ $\sim[(p \wedge q) \rightarrow (\sim q \vee r)]$

แปลงประพจน์หลักก่อน
 $\sim[(p \wedge q) \rightarrow (\sim q \vee r)] \rightarrow (p \wedge q) \wedge \sim(\sim q \vee r) \rightarrow (p \wedge q) \wedge (q \wedge \sim r) \rightarrow p \wedge q \wedge \sim r$

ข้อ 1: $p \wedge \sim(q \rightarrow r)$
 $\sim(q \rightarrow r) \rightarrow q \wedge \sim r$
 $\rightarrow p \wedge (q \wedge \sim r) \rightarrow p \wedge q \wedge \sim r \checkmark$ **ตรงกัน**

✓ คำตอบ: ข้อ 1

Ex.7 — หาประพจน์สมมูลกับ $\sim p \rightarrow (q \rightarrow (r \vee p))$

แปลงประพจน์หลักก่อน
 $\sim p \rightarrow (q \rightarrow (r \vee p)) \rightarrow p \vee (q \rightarrow (r \vee p)) \rightarrow p \vee (\sim q \vee r \vee p) \rightarrow p \vee p \vee \sim q \vee r \rightarrow p \vee \sim q \vee r$

ข้อ 2: $p \vee (\sim q) \vee r$
 $\rightarrow p \vee \sim q \vee r \checkmark$ **ตรงกันเลย**

✓ คำตอบ: ข้อ 2

Ex.8 — หาประพจน์สมมูลกับ $p \rightarrow \sim(q \rightarrow p)$

แปลงประพจน์หลักก่อน
 $p \rightarrow \sim(q \rightarrow p) \rightarrow \sim(q \rightarrow p)$ คือ $q \wedge \sim p \rightarrow p \rightarrow (q \wedge \sim p) \rightarrow \sim p \vee (q \wedge \sim p) \rightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim p) \rightarrow (\sim p \vee q) \wedge \sim p \rightarrow \sim p$

ข้อ 1: $\sim p \vee (\sim p \wedge q)$
 $\rightarrow \sim p \vee (\sim p \wedge q) \rightarrow (\sim p \vee \sim p) \wedge (\sim p \vee q) \rightarrow \sim p \wedge (\sim p \vee q) \rightarrow \sim p \checkmark$ **ตรงกัน**

✓ คำตอบ: ข้อ 1

Ex.9 — หาประพจน์สมมูลกับ $p \leftrightarrow q$

แปลงประพจน์หลักก่อน
 $p \leftrightarrow q \rightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \rightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$

ข้อ 2: $(\sim q \rightarrow \sim p) \wedge (\sim q \vee p)$
 $\sim q \rightarrow \sim p \rightarrow q \vee \sim p \rightarrow \sim p \vee q$

$\sim q \vee p \rightarrow \sim q \vee p$

รวมกัน $\rightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p) \checkmark$ **ตรงกัน**

Ex.10 — หาประพจน์สมมูลกับ $p \vee [q \rightarrow (r \vee p)]$

แปลงประพจน์หลักก่อน
 $p \vee [q \rightarrow (r \vee p)] \rightarrow p \vee (\sim q \vee r \vee p) \rightarrow p \vee p \vee \sim q \vee r \rightarrow p \vee \sim q \vee r$

ข้อ 3: $p \vee (\sim q) \vee r$
 $\rightarrow p \vee \sim q \vee r \checkmark$ **ตรงกันเลย**

✓ คำตอบ: ข้อ 3

ข้อ 11 — พิสูจน์ว่า $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge \sim r) \rightarrow \sim q$

แปลงฝั่งซ้าย
 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \rightarrow p \rightarrow (\sim q \vee r) \rightarrow \sim p \vee \sim q \vee r$

แปลงฝั่งขวา
 $(p \wedge \sim r) \rightarrow \sim q \rightarrow \sim(p \wedge \sim r) \vee \sim q \rightarrow (\sim p \vee r) \vee \sim q \rightarrow \sim p \vee \sim q \vee r$

เปรียบเทียบ
ฝั่งซ้าย $\rightarrow \sim p \vee \sim q \vee r$ ฝั่งขวา $\rightarrow \sim p \vee \sim q \vee r \checkmark$ **ตรงกัน**

✓ สรุป: ทั้งสองประพจน์สมมูลกัน